

I. les équations diff. d'ordre 1.

→ Preuve de solution homogène
 $y_h = K e^{-A(x)}$

→ • Si $y \neq 0$: $\forall x \in D_{y_p}$

$$y'_h + a(x) y_h = 0$$

$$\Rightarrow \int \frac{y'_h}{y_h} = \int -a(x) dx$$

$$\Rightarrow \ln |y_h| + cte = \int -a(x) dx$$

$$\Rightarrow |y_h| = e^{-\int a(x) dx - cte}$$

$$\Rightarrow y_h = e^{-cte} \cdot e^{-\int a(x) dx}$$

$$\Rightarrow \text{on pose } K = \pm e^{-cte}$$

$$\Rightarrow y_h = K e^{-\int a(x) dx}$$

$$\Rightarrow y_h = K e^{-A(x)} \quad / K \in \mathbb{R}$$

$$Lq : -A(x) = -\int a(x) dx$$

• Si $y = 0$:

la famille nulle est une solution
on de E_n de plus :

$$y_h = 0 \Leftrightarrow y_h = K e^{-A(x)} = 0$$

$$\Leftrightarrow K = 0$$

Alors finalement

$$y_h = K e^{-\int a(x) dx} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

→ la solution générale de E_0 est :

$y = y_p + y_h$, donc il faut
chercher y_p .

• preuve de solution particu.
par la méthode de la varia.
de cte "

$$\Rightarrow \text{on a } y'_p + a(x) y_p = b(x)$$

$$\bullet y_p = K(x) e^{-\int a(x) dx}$$

$$\bullet y'_p = K'(x) e^{-\int a(x) dx} - K a(x) e^{-\int a(x) dx}$$

$$\Rightarrow K e^{-\int a(x) dx} - K a(x) e^{-\int a(x) dx} + a(x) K e^{-\int a(x) dx} = b(x)$$

$$\Rightarrow K' e^{-\int a(x) dx} = b(x)$$

$$\Rightarrow K + cte = \int b(x) e^{\int a(x) dx}$$

on fixe la cte = 0 alors

$$\Rightarrow K = \int b(x) e^{\int a(x) dx}$$

finallement :

$$y_p = \left(\int b(x) e^{\int a(x) dx} dx \right) \cdot e^{-\int a(x) dx}$$

II. les équations diff. d'ordre 2.

→ Preuve de la solution particulière
par la méthode de la variation
de la cte.

→ on a: $y'' + ay' + by = g(x)$

$$\begin{cases} C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x) = y_p \\ C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) = 0 \end{cases}$$

• $y_p'(x) = C_1'(x)y_1(x) + C_1(x)y_1'(x) +$
 $C_2'(x)y_2(x) + C_2(x)y_2'(x).$

↳ $= C_1(x)y_1'(x) + C_2(x)y_2'(x)$

• $y_p''(x) = C_1'(x)y_1'(x) + C_1(x)y_1''(x) +$
 $C_2'(x)y_2'(x) + C_2(x)y_2''(x).$

$$\Rightarrow C_1'(x)y_1'(x) + \underline{C_1(x)y_1''(x)} +$$

 $C_2'(x)y_2'(x) + \underline{C_2(x)y_2''(x)} +$
 $\underline{a C_1(x)y_1'(x)} + \underline{a C_2(x)y_2'(x)} +$
 $\underline{b C_1(x)y_1(x)} + \underline{b C_2(x)y_2(x)} = g(x)$

$$\left[\begin{aligned} &C_1(y_1''(x) + ay_1'(x) + by_1(x) + \\ &C_2(y_2''(x) + ay_2'(x) + by_2(x)) = \\ &y_p \quad \text{Pour } C_1=1 \text{ et } C_2=0 \text{ on} \\ &\text{trouve } y_p = y_1 \text{ donc } y_1 \text{ est} \\ &\text{une solution de } E_1. \end{aligned} \right]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} C_1'(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2'(x) = g(x) \\ C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) = 0 \end{cases}$$

